CASE STUDY

의약품 규제관리 위반사례

발사르탄 NDMA 검출 사태

의약품규제관리학

제약공학과 2024012723 전시영

목차

01 사건 개요

02 사건 경위

03 원인 분석

04 조치

05 지켰어야 할 GMP 기준

06 고찰

01

사건 개요

제품	발사르탄 (Valsartan) 함유 고혈압 치료제
원료 제조사	중국 제지앙 화하이 (Zhejiang Huahai) 제약
검출 불순물	N- 나이트로소다이메틸아민 (NDMA)
불순물 위험성	국제암연구소 (IARC) 2A 군 , 인체 발암 추정물질
발생 시기	2018 년 7 월 , 전 세계 동시 회수

하나의 원료 공장 문제가 **전 세계 의약품 회수**로 번진 대표적 GMP 위반 사례

참고문헌

Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

약학정보원 (KPIC). 발사르탄 의약품 정보 . https://www.health.kr

02

사건 경위

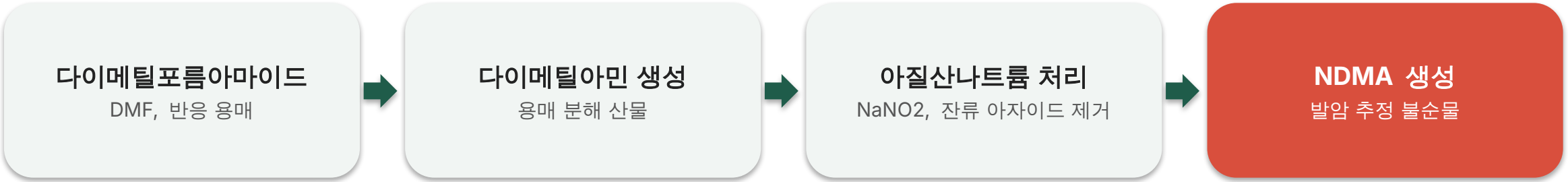
2012 년	화하이 , 발사르탄 원료의 합성 공정 변경
2018. 7. 5	**유럽의약품청 (EMA), 화하이 원료에서 NDMA 검출 발표**
2018. 7. 7	**식품의약품안전처 , 해당 원료 사용 국내 제품 판매중지**
2018. 7. 13	미국 식품의약국 (FDA), 미국 내 제품 회수 발표
2018. 9 ~ 11	FDA, 화하이에 수입경보 · 경고장 (Warning letter) 발부
2018 ~ 2019	로사르탄 · 이르베사르탄 등 다른 사르탄계에서도 니트로사민 추가 검출

참고문헌
Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-349.

03

원인 분석

6 년간 몰랐던 이유 : **공정 변경으로 새로 생긴 불순물**을 기존 시험법이 찾아내지 못함



- ▶ **공정 변경** — 수율 향상을 위해 테트라졸 고리 합성 조건을 바꾸면서 새로운 반응 경로가 생김
- ▶ **평가 누락** — 변경 시 생길 수 있는 불순물에 대한 위험성 평가가 이루어지지 않음
- ▶ **시험법 한계** — 기존 품질시험 항목에 NDMA 가 없어 출하 시험을 통과함

참고문헌

Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

04

조치

국내	해외
해당 원료 사용 제품 판매중지 · 회수	EMA · FDA, 해당 제품 회수
환자 재처방 · 재조제 및 비용 지원	FDA, 화하이 원료 수입 금지 · 경고장
건강보험공단 , 제약사에 비용 구상권 청구	NDMA 1일 허용섭취량 96 ng 설정
니트로사민 불순물 위해평가 의무화	사르탄계 전체 니트로사민 재평가

사건 이후 규제의 초점이 **사후 시험**에서 **사전 위해평가**로 이동

참고문헌

Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

식품의약품안전처 보도자료 (2018.7)

05

지켰어야 할 GMP 기준

GMP 기준	요구 사항	이 사건에서의 문제
변경관리 (Change control)	공정 변경 시 품질 영향을 평가하고 승인 후 적용	합성 공정 변경 시 불순물 생성 가능성 평가 미흡
불순물 관리 (Impurity profile)	공정별 불순물 프로파일 설정 , 변이원성 불순물 평가	NDMA 를 관리 대상 불순물로 설정하지 않음
일탈 · 원인 조사 (Investigation)	이상 결과 발생 시 원인을 끝까지 조사	FDA 경고장에서 이상 결과 조사 미흡 지적
공급업체 관리 (Supplier qualification)	원료 공급사의 공정 · 품질 변경 확인	완제 제조사가 원료 공정 변경을 파악하지 못함

참고문헌

Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

ICH Q7 · ICH M7 가이드라인

06

고찰

1 작은 공정 변경도 품질 전체를 바꿀 수 있다

수율을 위한 변경이 6 년간 발견되지 않은 발암물질을 만들었다. 변경관리는 서류 절차가 아니라 위험을 미리 보는 과정이다.

2 시험은 아는 것만 찾을 수 있다

출하 시험을 모두 통과했지만, 찾을 항목이 없었다. 공정 화학을 이해한 위험 기반 평가가 필요하다.

3 원료 공급망 관리가 곧 환자 안전이다

원료를 해외 한 곳에 의존하면 문제가 전 세계로 퍼진다. 완제 제조사도 원료 공정을 직접 확인해야 한다.

4 실제 위해보다 신뢰 손실이 더 컸다

단기 암 위험 증가는 뚜렷하지 않았지만, 대규모 회수와 사회적 비용이 발생했다. 예방이 가장 저렴한 대책이다.

결론 : GMP 는 **규정을 지키는 것**을 넘어 **위험을 먼저 찾는 것**이다

참고문헌

Pottegård A, et al. BMJ. 2018;362:k3851.

참고문헌

1. Snodin DJ, Elder DP. Short commentary on NDMA (N-nitrosodimethylamine) contamination of valsartan products. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

2. Pottegård A, Kristensen KB, Ernst MT, et al. Use of N-nitrosodimethylamine (NDMA) contaminated valsartan products and risk of cancer: Danish nationwide cohort study. BMJ. 2018;362:k3851.

3. 약학정보원 (KPIC). 발사르탄 (Valsartan) 의약품 상세정보 . https://www.health.kr

4. 식품의약품안전처 . 발사르탄 원료의약품 관련 보도자료 . 2018 년 7 월 .